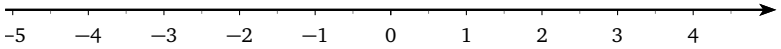
Feuille d'exercices 4 : ordre dans $\mathbb{R}$

1 Placer les points suivants (de manière approximative si besoin) sur la droite graduée ci-dessous.

1. A représentant -1
2. E représentant $\dfrac{3}{2}$
3. H représentant $-\dfrac{7}{3}$
4. L représentant $\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}$
5. T représentant $-\sqrt{8}$
6. S représentant π.



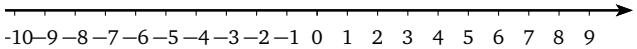
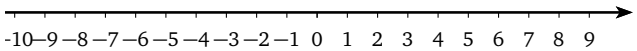
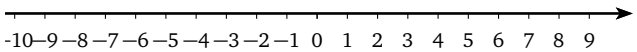
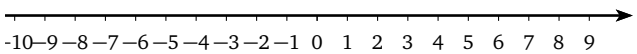
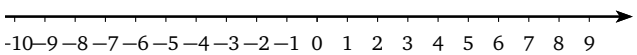
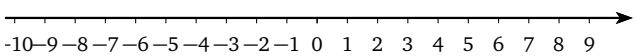
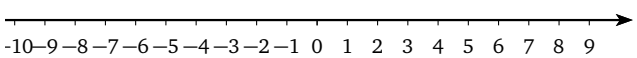
2 Compléter les phrases suivantes.

1. $-3 < x \leqslant 4$ équivaut à $x \in \ldots$
2. $x \in [-2;3[$ équivaut à $\ldots\ldots\ldots x \ldots\ldots\ldots$
3. $x > 5$ équivaut à $x \in \ldots$
4. $x \leqslant 0$ équivaut à $x \in \ldots$
5. $x \in]-7;1[$ équivaut à $\ldots\ldots\ldots x \ldots\ldots\ldots$

3 Compléter le tableau suivant avec les symboles $\in$ (appartient à) ou $\notin$ (n'appartient pas à).

	1	-4	-2	$\sqrt{2}$	$1,999999$	$2,4$	$-\frac{30}{7}$
$[2;10[$							
$]-\infty;2[$							
$]-3;\frac{12}{5}]$							
$[-\frac{14}{3};\frac{35}{11}]$							
$[3;+\infty[$							

4 Représenter les deux intervalles I et J de deux couleurs différentes sur la même droite réelle. Donner ensuite leur réunion et leur intersection.

I	J	Représentation	$I \cup J$	$I \cap J$
$[-6;7]$	$]-2;9[$			
$]-3;8]$	$]-5;6[$			
$[-1;4[$	$]0;6]$			
$]-6;2]$	$]-1;1[$			
$]-\infty;2]$	$[-1;5]$			
$]-\infty;3]$	$[4;+\infty[$			
$]-5;2]$	$[3;6]$			
$]-\infty;3]$	$[0;+\infty[$			

5

1. Soient a, b deux nombres réels tels que $2 < a < 4$ et $5 < b < 6$.
   Que peut-on déduire pour $2a + 5b$?
2. La troncature d'un nombre réel c à deux décimales est $8,17$. Donner un encadrement d'amplitude la plus petite possible de $-6c + 2,3$.
3. L'arrondi d'un nombre réel d à une décimale est $3,6$. Donner un encadrement d'amplitude la plus petite possible de $2d + 0,5$.

6 Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des inéquations suivantes, représenter l'ensemble solution sur une droite graduée et donner cet ensemble solution à l'aide d'un intervalle.

1. $9x-6<7x+3$
2. $3-2x\leqslant 5x-1$
3. $2(3-x)>x-6$
4. $-3(x+2)+1\geqslant -2x+4$
5. $9+2(x-6)>-2(3-2x)+4$
6. $\frac{3}{4}-\frac{x}{2}>x-\frac{1}{2}$
7. $\frac{3+x}{4}\leqslant\frac{x-1}{2}$
8. $5(x^2+2019)\leqslant 2x(x^2+2019)$
9. $\frac{3x}{x^{10}+1}\leqslant -\frac{4}{x^{10}+1}$
10. $(2x+1)^2-3x\leqslant 4x(x+2)-3$

7 Sans utiliser la calculatrice, calculer la valeur absolue des nombres suivants.

1. $10^{-4}-10^{-3}$
2. $9\times 10^{-3}-10^{-2}$
3. $\pi-4$
4. $-2-\sqrt{2}$
5. $11-4\pi$

8 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $|x|=6$
2. $|x-3|=2$
3. $|9-x|=6$
4. $|x-8|=|x+5|$
5. $|x-3|=|2-x|$
6. $|x-5|=|x+5|$
7. $3|x-6|=|x+2|$
8. $|x+13|=-2019$

9 On considère les deux fonctions Python suivantes.

```
def mystere1(x):
    if x>0:
        return(x)
    else:
        return(-x)
```

```
def mystere2(a,b):
    return((a+b+mystere1(a-b))/2)
```

1. Que retourne la fonction `mystere1` pour $x=12$? $x=-13,1$? $x=0$?
2. Que calcule concrètement la fonction `mystere1` ?
3. Que retourne la fonction `mystere2` pour $a=5$ et $b=3$? pour $a=3$ et $b=5$? pour $a=2019$ et $b=2019$?
4. Que calcule concrètement la fonction `mystere2` ? Justifier.

10 Compléter le tableau suivant de sorte à ce que les propositions écrites sur une même ligne soient équivalentes.

$\cdots\leqslant x\leqslant\ldots$	$x\in[\ldots;\ldots]$	$\lvert x-\ldots\rvert\leqslant\ldots$	x appartient à l'intervalle de centre … et de rayon …
$5\leqslant x\leqslant 9$			
	$x\in[-5;8]$		
		$\lvert x+2\rvert\leqslant\frac{1}{4}$	
$-1\leqslant x\leqslant 2$			
			centre : -3 rayon : 4

11 Soient a,b,c,d quatre nombres réels tels que : $a^2+b^2+c^2+d^2=ab+bc+cd+da$.
Montrer que $a=b=c=d$.